UED 项目说明书

物理原理、代码架构与 GUI 使用 2026-10-27

1 这个程序用来做什么

给定一个已经具有参考能量的电子束团，程序计算它沿束线传播时的束宽、束长、动量展宽、chirp 和发射度，并在样品面输出结果。默认参考动能为 100 keV。可以调整束团参数、元件位置和强度，再比较两条模型路线。

起点的 `cathode` 是初态标记；当前范围从给定束团开始，到样品诊断面结束。完整光电发射、电子枪加速、样品衍射和探测器成像需要另外的模型。

你需要掌握的主线
给定初态 → 漂移与磁聚焦 → RF 建立纵向相关 → 后续传播到样品面。空间电荷 SC 在传播过程中持续作用；它由束团自身产生。

一份配置，两种物理思路

AG 用尺寸、斜率和相空间面积等统计量计算，便于快速理解趋势；OCELOT 追踪宏粒子并计算空间电荷场，保留更多分布细节。每个模型只有一套正式执行实现，命令行、验证程序和 GUI 共用它。

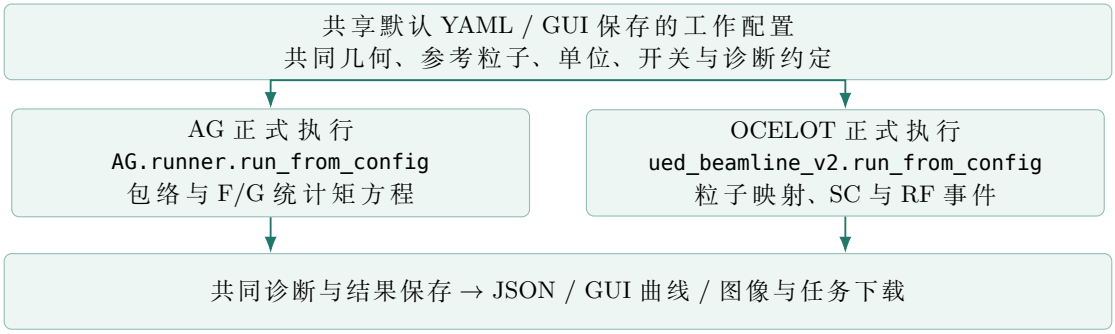
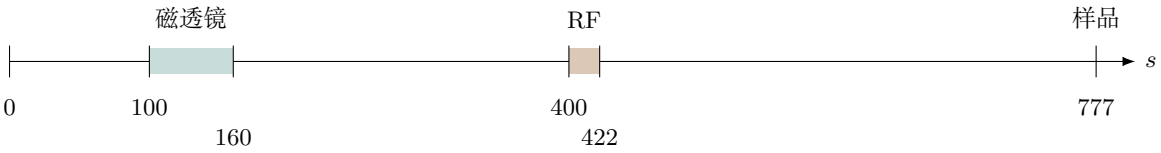


图 1: 正式调用关系。“两路线并行”指模型并存；GUI 当前按顺序执行任务。

要找的内容	入口
日常 GUI	根目录 `run_gui.py`、`gui/`
模型计算	`AG/`；GPT模拟`/ued_beamline_v2.py`
共同约定	`shared/beamline_config.yaml`、`shared/geometry.py`、共同诊断/保存模块
公式与证据复核	配套《技术参考与审计附件》及其源码、证据清单

依据：正式 driver、`validation/backend.py`、`gui/worker.py`；AG 理论来源 [1]。

2 电子束沿束线经历什么



默认几何 / mm；示意图，非计算结果

漂移：粒子自由飞行，束团仍会变化

电子有不同的横向方向和纵向速度，所以没有外场时束宽、束长也可能改变。束尾较快时可能先追上束头而压缩，越过最短点后又展长。固定参考能量的一阶纵向关系是

$$\zeta_2 \simeq \zeta_1 + \frac{L}{\gamma_0^2}\delta_p. \tag{1}$$

这里 L 是漂移长度，$\delta_p = \Delta p/p_0$。OCELOT 当前还保留角度和动量引起的二阶飞行时间效应，因此两路线不必完全相同。

磁透镜：改变横向方向，调整聚焦位置

螺线管使电子在聚焦的同时转动。近轴参考强度为 $k_s = eB_z/(2p_0)$；磁场、动量和占长共同影响聚焦。调强磁场不保证样品面束宽一直减小：束腰位置也会随之移动。当前采用硬边界近轴近似；真实端场、像差和一般色差尚未完整覆盖。

RF：给束团前后不同的动量变化

不同到达时间对应不同 RF 相位。合适的调制可以建立“尾快头慢”的相关，使束团在后面的漂移中压缩。AG 用线性斜率近似，OCELOT 使用参考增益扣除后的时间正弦调制 [3]。模型把作用放在 RF **入口**；腔体后续占长按漂移传播。

$$\delta_p^+ = \delta_p^- + H\zeta, \qquad H = \frac{V_{\mathrm{eff}}(2\pi f/c)\cos\phi}{\beta_0^3 E_{0,\mathrm{eV}}}. \tag{2}$$

V_{eff} 用 V、参考总能量用 eV；相位采用项目约定。默认 $H \approx -17.8374\ \mathrm{m}^{-1}$。100 keV 下 $\beta_0 \approx 0.548$，转换时不能省掉速度因子。

SC：束团自身的集体作用

电荷越密集，空间电荷往往越重要，它可改变尺寸、展宽、chirp 和发射度。AG 根据高斯统计量求平均力；OCELOT 从粒子云沉积电荷、求自由空间 Poisson 场，再更新粒子动量 [1, 6]。因此 SC 贯穿传播过程，不是一个单独的实体元件。

依据：漂移与磁透镜见传输 Physics Note；RF 见共同 RF Note；完整表达式和坐标变换见技术附件。

3 输入和输出怎样读

先分清位置、时间和动量

s 是束线位置；$\zeta = -\beta_0 c\Delta t$ 是束内纵向坐标，朝束头为正。OCELOT 原生 $\tau = c\Delta t$，原生动量变量为 $q = \Delta E/(cp_0)$，在当前一阶适配下 $q \simeq \beta_0\delta_p$[4]。结果中的束长是 σ_ζ，RMS 时宽为 $\sigma_t = \sigma_\zeta/(\beta_0 c)$；默认 300 μm 对应约 1.83 ps，不是脉冲全宽。

常用输入	共享默认	实际含义
动能 / 电荷	100 keV / 100 fC	电荷决定物理电子数 $N_e = \lvert Q\rvert/e$。
初始束宽 / 束长	85 / 300 μm	中心化 RMS，默认横向圆束。
横向发射度	0.08 mm · mrad	归一化 RMS 发射度，不是束宽。
动量展宽	$\sigma_\delta = 10^{-4}$	相对动量偏差的 RMS；不是能量展宽比例。
宏粒子 / 随机种子	50000 / 42	OCELOT 分辨率与随机抽样设置；增大宏粒子数不增大物理电荷。
SC / RF 开关	SC 关；RF 纵开、横关	截图载入的历史任务可以采用不同开关。
步长 / SC 网格	5 mm / 63^3	步长影响 OCELOT 传播/采样；AG 内部为自适应积分。

chirp 与发射度回答不同的问题

令 $A = \mathrm{Var}(\zeta)$、$B = \mathrm{Var}(\delta_p)$、$C = \mathrm{Cov}(\zeta, \delta_p)$，则

$$h = \frac{C}{A}, \qquad D = AB - C^2 \geq 0, \qquad \varepsilon_{n,p} = \beta_0\gamma_0\sqrt{D}. \tag{3}$$

h 是实际位置–动量相关斜率，RF 输入 H 是它在线性薄透镜下的增量。发射度衡量线性相关解释不掉的相空间厚度；同样的束长和总展宽可以对应不同发射度。纵向初态由共享束长、动量展宽和默认零相关确定，不再另给一个独立发射度。

GUI / JSON	单位	阅读方式
束宽、束长	μm	`sigma_x/y/z_um`；都是 RMS。
chirp	1/m	`chirp_per_m`，符号结合上述 ζ 定义理解。
动量展宽	$\times 10^{-3}$	`sigma_delta_e3` 的 10 表示 $\sigma_\delta = 0.010$。
纵向发射度	mm · mrad	`eps_nz_mm_mrad`；纵向 “mrad” 是报告约定，不是空间夹角。
RMS 时宽	fs	`sigma_t_fs`；不等于整台仪器时间分辨率。

输出还保存横向发射度、纵向相关矩、参考量和实际诊断位置。比较前检查配置、位置及 RF 前/后侧是否一致；名义探针标签相同不保证真实采样面完全相同。

4 两模型为什么会不同，哪些结果可用

关注点	AG 高斯包络	OCELOT 粒子路线
保存的状态	约化统计量；高斯闭合	六维宏粒子云，保留更多分布结构
SC	Kelisani 的 F/G 与三方向面积演化 [1]	自由空间、共同参考系的准静态三维 PIC[6]
RF 纵向作用	线性协方差变换	时间正弦调制，保留曲率
磁透镜 / 漂移	近轴包络与约化运动学	磁透镜一阶 TransferMap；漂移二阶 [5]
计算代价	状态少，适合趋势分析	随宏粒子、网格、步长增加，耗时通常更高

AG 的发射度已经会演化，但仍有闭合限制

Gx/Gy/Gz 已恢复，发射度不再一律固定。高斯闭合仍不能表示任意非高斯弯曲、高阶相关和投影面积生成。因此，尺寸接近不保证发射度接近；当前已研究的 SC 工况下，AG 发射度/增长量应保留定量使用限制。均匀椭球选项有不同分布假设 [2]，不能为追求吻合随意替换。

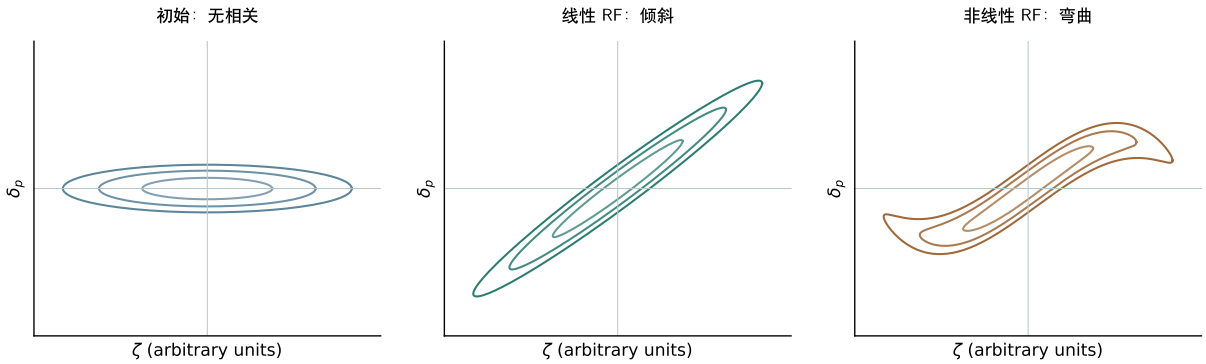


图 2: 概念图，非新增计算：线性剪切可以倾斜分布而保留 RMS 面积；非线性弯曲可能改变投影 RMS 发射度。

OCELOT 也要检查数值设置与近似

宏粒子、网格、步长和种子影响计算；自由空间没有导体边界或阴极镜像场，磁透镜没有完整非线性像差。2026-10-25 的代表整线研究只覆盖特定 100 keV / 100 fC / 777 mm、SC 与纵向 RF 开、横向 RF 关的设置；以 1 mm 为基准并检查有限加密，联合加密未到样品面。它支持有限设置敏感性说明，不能当作所有 GUI 参数组合的误差上界。

操作时记住三个区别
任务完成：确实算到样品面并保存。
模型自身通过：规定方程的解析极限、独立参考与不变量检查成立。
研究结论可信：还须针对所用参数、观测量、数值误差和设备标定作判断。详细历史证据在技术附件 E01–E11。

5 GUI：安装、启动和准备输入

首次安装与启动

Windows：安装 64 位 CPython 3.12，在项目根目录双击 *安装环境*`.bat`；它创建 `.venv` 并安装固定版本依赖。之后双击 *启动界面*`.bat`。兼容代码已经加入，原生 Windows 安装/运行/退出仍待实机验收。

macOS / Linux：在项目根目录打开终端，建立环境并安装：

```
python3.12 -m venv .venv
source .venv/bin/activate
python -m pip install -r requirements-gui.txt
python -X utf8 run_gui.py --open
```

已有依赖齐全的环境可直接使用。macOS 的 *启动界面*`.command` 优先用 `/opt/anaconda3/bin/python3`；若依赖装在新建的 `.venv`，使用上述手动命令以确保环境匹配。

浏览器访问 http://127.0.0.1:8765，并保留终端。端口占用时加 `--port 8766`；Windows 可执行 *启动界面*`.bat--port8766`。单任务默认上限 1800 秒，手动启动可用 `--timeout` 调整为有限正秒数。

把工作配置准备好

1. 在“初始电子束”中设置动能、电荷、RMS 尺寸、发射度和动量展宽；按字段旁的单位输入。
2. 在“物理开关”中选择 SC、RF 纵向与横向作用。初次熟悉界面可保留默认开关；要研究 SC 再明确开启。
3. 展开“数值设置”核对宏粒子数、种子、步长、SC 间隔和网格。增加粒子/网格、减小步长会增加耗时。
4. “诊断位置”用 mm 列表；位置必须在实际束线范围内。
5. 右上角“导入配置”读取 JSON/YAML；“导出配置”先检查，再保存 JSON。用“恢复共享配置”重新载入默认副本。

> GUI 编辑的是本次工作配置。每次运行冻结一份输入快照，后面改参数会用于下一次任务；原曲线保持之前结果，并提示配置已有变化。窄窗口中参数区在页面上方，宽屏时在左侧。

缺少模块时，在**实际启动 GUI 的同一 Python 环境**安装依赖；输入/几何失败先改配置，任务失败或超时先查该任务日志。

6 GUI：移动元件与检查束线

点击束线图中的 RF 或磁透镜，展开“编辑元件与相邻漂移段”。可以改入口、占长、磁场和 RF 参数，也可添加/删除元件行。入口、长度用 mm；磁场用 T，频率用 GHz，有效电压用 kV，相位用 rad。



图 3: 真实 GUI 截图：RF 入口 400 mm、占长 22 mm，样品面 777 mm。图中数据对应已有历史配置，不是新模拟。

例：把 RF 后移 10 mm，同时保持样品面 777 mm。令 drift2 长度从 240 改为 250 mm，RF 入口从 400 改为 410 mm；RF 仍长 22 mm，故 drift3 入口从 422 改为 432 mm、长度从 355 改为 345 mm。样品面不变，并核对诊断位置。

点击“检查几何与输入”，通过后才运行。真实空隙/重叠会报错，界面不会替你自动重排。**改变腔长只改变几何占长；当前 RF 在入口施加薄透镜，不会因此自动增加真实有限长度场或渡越因子**。

7 GUI：运行、读图与保存结果

选择“只运行 AG”“只运行 OCELOT”或“运行两条路线”；同一批次使用同一份配置，按 AG → OCELOT 顺序运行。记录区显示真实状态、最新位置和日志；AG 按积分分段更新，短时不动不一定卡住。



图 4: 真实结果截图：两路线已到 777 mm。历史示例为 100 keV / 100 fC、SC 与 RF 纵/横均开、步长 5 mm；该 GUI 示例不继承前述 1/0.5 mm 研究的数值资格。

切换标签看束长、chirp、展宽、发射度等量；悬停读实际记录点，图下读样品面数值。“查看”载入历史配置与结果；“下载”保存任务 ZIP，成功任务包含结果 JSON；图下可导出 SVG/PNG。

“停止当前与排队任务”用于中止。终端按 `Ctrl+C` 退出服务，仅关标签页不停止后台。任务默认存于 `gui_runs/`；重启后未完成任务标为中断，不自动重跑。

8 怎样用它做一次清楚的比较

先确定要回答的问题

例如：“只改变 RF 电压，最短束长位置怎样移动?”保存一份基准配置，然后一次只改电压；保留其余初态、几何、SC 开关和数值设置。比较的不仅是样品面数字，也要看沿程曲线。样品束长变大，可能只是样品处于压缩点之后。

如果要判断 SC 的影响，比较同一模型、同一初态、SC 关/开；如果要判断 AG 与 OCELOT 差异，再对齐两模型的实际诊断面、RF 作用侧与配置。已有结果可以复用。只有问题需要时再增加计算，先写明观测量和停止条件。

看到的现象	首先检查 / 怎样解释
两路线束长差异	初态和开关、真实位置；再看漂移阶数、RF 曲率及 SC 模型。
束长接近，发射度不同	发射度依赖相关矩及非线性厚度；不能用尺寸接近代替验收。
加密后结果仍变	当前分辨率可能不足；固定物理配置再分别控制 N/网格/步长/种子。
同一粒子数结果可复现	只证明种子下可复现；不等于统计收敛或设备正确。
腔长/位置改后效果变化	先核对入口薄透镜实际位置和邻段漂移，不能直接解释为真实腔场变化。

目前的边界与后续重点

1. **工程使用：**补 Windows 实机安装、双路线运行和取消/退出验证；界面按使用反馈完善。
2. **物理结果：**AG 保留发射度适用限制；OCELOT 按具体问题做有限数值检查，两模型都不指定为绝对真值。
3. **真实装置：**需要确认有效积分电压、相位、轴向场和实验标定，再决定有限场、端场或加速模型。
4. **模型扩展：**一般耦合、非高斯、全枪及样品/探测器模型按研究目标另立任务，避免界面功能增加掩盖物理范围。

去哪里查依据

理论来源和在线定义见下一页参考文献；各独立验证、日期/工况、未完成项目、源码原行号和 SHA256，见配套《技术参考与审计附件》。E04 等旧传输方法结果保留其历史含义，当前 OCELOT 数值范围查 E06–E08；本次截图另记 E12。

本说明依据现有实现和保存证据整理；本轮仅拆分文档、复用截图，未新增物理计算或修改生产模型。2026-10-26 发布记录确认提交 `78a9682`；当前本地 Git 基点仍为 `f9810dab`，具体复核以技术附件的冻结快照为准。

参考文献与进一步阅读

[1] M. D. Kelisani, S. Barzegar, P. Craievich, S. Doebert. *Six-Dimensional Beam-Envelope Equations: An Ultrafast Computational Approach for Interactive Modeling of Accelerator Structures*. Physical Review Applied **19**, 054011 (2023). doi:10.1103/PhysRevApplied.19.054011。AG 包络、高斯 SC 与 F/G 矩演化的主要来源；当前约化实现和边界仍须结合项目说明。

[2] O. J. Luiten et al. *How to Realize Uniform Three-Dimensional Ellipsoidal Electron Bunches*. Physical Review Letters **93**, 094802 (2004). doi:10.1103/PhysRevLett.93.094802。用于可选均匀椭球的内部线性场背景；不表示本项目包含完整电子发射。

[3] J. G. H. Franssen, O. J. Luiten. *Improving temporal resolution of ultrafast electron diffraction by eliminating arrival time jitter induced by radiofrequency bunch compression cavities*. Structural Dynamics **4**, 044026 (2017). doi:10.1063/1.4984104。RF 时间相位、有效场积分的参考；本项目薄透镜约定另见共同 RF Note。

[4] OCELOT Project. *Ocelot Coordinate System*. https://www.ocelot-collab.com/docs/docu/OCELOT%20fundamentals/coordinate_system/。原生过面坐标定义；安装版本为 `ocelot-collab 26.6.1`。

[5] OCELOT Project. *Element Architecture*. https://www.ocelot-collab.com/docs/docu/elements/architecture/。元件/传输映射架构；项目实际启用阶数由安装源码和专项检查决定。

[6] OCELOT Project. *Space Charge 3D*. https://www.ocelot-collab.com/docs/docu/physics-processes/sc/。自由空间准静态 SC 的方法背景；原生源码入口见技术附件完整文献。

两份文件怎样配合

说明书：日常理解和使用，从输入走到结果。

技术参考与审计附件：查公式、代码与证据，按主题查阅，无需每次通读。

在线文档的原核对日期为 2026-10-26；此次未把新版网页或新版库自动视为原验证环境。